

طسوتمة عبارلا :ىوتسملا تانبلا حلاصلا دهعم
ايحولونكتلاو ةينايزيفلا مولعلا :ةداملا

(طيفنتلا ملسو ةباجلا رصاد) ةينايزيفلا مولعلا ةدام ي فلولأا ي ثلاثلا ضر ف

(طاقة 10) لولأا نيرمتلا:

• لولأا جوفلا:

1. تانورتكل دقف بيضفلا ؟ تانورتكل بيضفلا دقف مأ بستكلا هـ.

متنحش حبصت تانورتكل دقف امذع مسجلا نأ قلعاو ، ($q = +5.3 \times 10^{-19} \text{ C}$) ةبجوم ةيناير هكلا متنحش نأ : ريربتلا
(.تانورتكل ةبجوملا تانحشلا بلغت) ةبجوم ةيلامجلا

2. بدجت ، ةيندعلا قاسلا نـ ةبجوم ةنحش نوحشما بيضفلا بيرقت دذع : نيتيندعلا نيتيركلا ثدح ام فصو .
ةنحش نيتيندعلا نيتيركلا يـ لع رهظتف ، بيضفلا لباقملا فرطلا وحن قاسلاو نيتيركلا نـ (ةلباسلا تانحشلا) تانورتكللا
ن ادعابتتو رفانت امهنيب ثدح ، (ةبجوم) ةنحشلا سفن لامحت نيتيركلا نأ امبو . ةبجوم

3. (ادجم ناسملا ت) ي لصلأا امهعضو يـ ل ن ادوعتو تانحشلا ناتيركلا غرفت : يندعلا قاسلا نـ م بيضفلا داعبل دعب .
ن زاوتلا دعاعلا ةيندعلا قاسلاو يـ ساحنلا لكسلا ربع تانورتكللا نـ ايرسو يـ نابرهكلا ريثأتلا لاوزلا

4. نود ي لصلأا امهعضو يـ ف ناتيركلا يـ قبت) نيتيركلا عي ش ثدح لا : كيتسلا بلا نـ م قاسب يندعلا قاسلا ل ادبتسا دذع .
(.ةكرح

اـ ربع ةيناير هكلا تانحشلا تانورتكللا ل اقنتاو ةكرح جمست لا ءابرهكلا قلزاع ةدام لكيتسلا بلا نأ : ليغتلا

• ي نائلا جوفلا:

1. اـ عود ديدحتو (ةيناير هكلا تانحشلا دوجو نـ ف شكلا) برهكتلا نـ ف شكلا : ي نابرهكلا فشاكلا لمـ .

2. ضعبلا امهضعب نـ ن ادعابتتو ي نابرهكلا فشاكلا اقرو رفانت : نيتقرولا ثدح ام ي نايلا فصولا .

تانورتكللا نـ م مسق لقنت ، ي نابرهكلا فشاكلا صرقلا ةلباس ةنحش نوحشما تينوبيلأا بيضف ةسلا م دذع : ريسفتلا
امهر فانت يـ ل يـ دوي امم ، ةلباس ةنحش نيتنوحشم نيتقرولا لاك حبصتف . نيتقرولا يـ ل ةلقانلا قاسلا ربع (ةلباسلا تانحشلا)

3. يـ ل تانحشلا ل اقنتاو سـ ملاب صرقلا برهكت) سـ ملاب/ريثأتلا يـ ه نيتقرولا برهكت فقيرط : نيتقرولا برهكت فقيرط .
(نيتقرولا

4. (-) ةلباس ةيناير هك ةنحش امهيلع ترهظ : ةبرجتلا ةياهن يـ ف نيتقرولا ةيناير هكلا ةنحشلا .

(طاقة 10) ي نائلا نيرمتلا:

1. (1) لكشلا يـ ف ةمقرملا رصانعا ةيمست :

(ضبانب تبثم سـ طانغم و) ي سـ طانغم بيضف : (1) رصنعا -

(فلغم ي نوزلد لئلسد) تعيشو: (2) رصنعلا -

(Galvanometer) رتموناقلغ زاهج: (3) رصنعلا -

(Electromagnetic Induction) ي سيطانغمور هكلا ضريرحتلا قرهاظ: اهتسارد دارملا قرهاظلا 2.

(Alternative Current) بوانتم ي ئابر هك رايت: جتانلا ي ئابر هكلا رايتلا عون 3.

~ و AC: ي ماظنلا زمرلا -

بوانتم ي ئابر هك رتوت: دهاشملا ي ئابر هكلا رتوتلا عون: (2 لكشلا) ي طبههلا زازتههلا مسر تهسارد 4.

ي جوم لكش) مظنتم لكشب تهلاسو تهجوم ميق نيبة ايميق حوارتيو، ن مزلا تهلا دبريغتم ي نايبلا ي نحنملا ن لأ: ريربتلا -
(ي بيچ).

(T) رودلاو (Umax) ي مظعلا رتوتلا باسد -

• ي مظعلا رتوتلا: $U_{max} = n \times S_v = 3 \text{ div} \times 10 \text{ V/div} = 30 \text{ V}$

• (T) رودلا: $T = n \times S_h = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 20 \text{ ms} = 0.02 \text{ s}$

(f) رتاوتلاو (Ueff) لاعفلا رتوتلا جانتنتسا -

• لاعفلا رتوتلا: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 30 / 1.414 \approx 21.21 \text{ V}$

• (ددرتلا) رتاوتلا: $f = 1 / T = 1 / 0.02 \text{ s} = 50 \text{ Hz}$